

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES

MAT356
Géométrie analytique

Examen final
Hiver 2024

Du jeudi 18 avril 2024 à 8 h au vendredi 19 avril 2024 à 11 h 30
Enseignant : Mario Lambert

Notes : Toute documentation est autorisée.

Toute tentative de plagiat sera sévèrement sanctionnée.

L'examen est d'une durée de 25 heures et comprend en tout 16 pages et 4 questions. À la fin de l'examen figure la mention FIN DE L'EXAMEN. Vérifier attentivement que vous avez l'examen complet avant de débiter.

Il doit être remis au plus tard le vendredi 19 avril 2024 à 11 h 30 directement sur la plateforme Gradescope. Aucun examen ou fichier ne sera accepté une fois la date de dépôt dépassée.

Il est de la responsabilité de la personne étudiante de s'assurer que la copie a été soumise lisiblement et au complet sur la plate-forme.

L'examen est sur 100 points et la pondération de chaque question est écrite entre crochets avant chaque question.

Répondez directement sur le questionnaire dans l'espace prévu.

L'espace prévu permet d'écrire toute la solution, mais sa taille ne doit pas être considérée comme une indication de l'espace nécessaire pour répondre à la question. Tout texte en dehors des espaces prévus ne sera pas corrigé.

Justifier toutes vos réponses.

Les points seront accordés en fonction de la qualité de la démarche.

Dans toutes les questions faisant intervenir GeoGebra, on prendra soin de changer les noms des objets pour qu'ils correspondent à la nomenclature utilisée dans cet examen.

Bon courage !

IDENTIFICATION

Nom : St-Amour

Prénom : Amélie

Question 1 - [20 points] Considérons l'hyperbole H donnée par l'équation $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{17} = -1$. Soit Δ la droite donnée par l'équation $4x - 3y + 4 = 0$. Soit $M(x_0, y_0)$ un point de H .

[8] Trouver l'équation de la tangente à H en M .

Réponse :

[2] Déterminer la pente de la perpendiculaire à H en M et la pente de la perpendiculaire à Δ .

Réponse :

[10] Trouver le point de H le plus proche de Δ .

Réponse :

Réponse (suite) :

Question 2 - [20 points] Considérons l'ellipse donnée par l'équation $\frac{x^2}{15} + \frac{y^2}{12} = 1$. Soit $M(x_0, y_0)$ un point de l'ellipse. Considérons le point P sur la droite par $\mathcal{O}$ et M tel que $\text{dist}(M, P) = 15 \cdot \text{dist}(\mathcal{O}, M)$.

[15] Trouver le lieu géométrique de P .

Réponse :

Réponse (suite) :

[5] Déterminer l'excentricité et les coordonnées du ou des foyers de la courbe obtenue.

Réponse :

Question 3 - [25 points] Considérons la parabole donnée par l'équation $y^2 = 2 \cdot 15 \cdot x$. Soit $A(x_1, y_1)$ un point de la parabole. On construit la tangente à la parabole par le point A . Soit m_1 la pente de cette tangente. On construit ensuite le point $B(x_2, y_2)$ sur la parabole de telle sorte que la pente m_2 de la tangente à la parabole par le point B satisfasse $m_1 \cdot m_2 = 3$.

[5] Déterminer les coordonnées de B en fonction de celles de A . Au besoin, arrondir vos résultats à trois chiffres significatifs.

Réponse :

[10] Soit P le point d'intersection des deux tangentes. Déterminer les coordonnées de P en fonction de celles de A . Au besoin, arrondir vos résultats à trois chiffres significatifs.

Réponse :

Réponse (suite) :

[5] En déduire que, lorsqu'on fait varier m_1 , le point P se trouve sur une droite dont on déterminera l'équation.

Réponse :

[5] Est-ce que tout point de cette droite peut être obtenu à partir d'un point A de la parabole à l'aide de cette construction ? Justifier.

Réponse :

Question 4 - [35 points] Considérons l'équation du deuxième degré $1x^2 + 4xy + 9y^2 - 14x + 8y + 4 = 0$.

[3] Calculer Γ , ∂ puis Δ .

Réponse :

[3] Déduire de la partie précédente si la conique est une ellipse, une hyperbole, une parabole, un cercle, un point ou une paire de droites (confondues, parallèles ou sécantes).

Réponse :

[9] Trouver $\alpha \in \mathbb{R}$ et des constantes réelles a' , c' , d' , e' et f de telle sorte que la conique puisse s'écrire sous la forme $a'X^2 + c'Y^2 + 2d'X + 2e'Y + f = 0$. Arrondir vos résultats à trois chiffres significatifs.

Réponse :

[9] Trouver $x_0, y_0 \in \mathbb{R}$ et une constante réelle f' de telle sorte que l'équation de la partie précédente puisse s'écrire sous la forme $a' \mathcal{X}^2 + c' \mathcal{Y}^2 + f' = 0$. Arrondir vos résultats à trois chiffres significatifs.

Réponse :

[4] Réécrire la conique sous sa forme canonique ($\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} = 1$ pour une ellipse, par exemple) et déterminer, lorsqu'elle est définie, l'excentricité de celle-ci.

Réponse :



[7] Soumettre un fichier staa2847_Q4.ggb à l'aide de Moodle où vous aurez représenté :

1. la conique ;
2. ses sommets, si elle en a ;
3. ses directrices, si elle en a ;
4. ses asymptotes, si elle en a ;
5. ses axes focal et non focal, si elle en a ;
6. son centre, si elle en a.

Fin de l'examen

L'examen comporte 100 points

Bonne chance !